TAREA GRUPAL

Análisis bibliométrico de un tema de Investigación de Operaciones

Propósito

Aplicar herramientas de análisis bibliométrico para identificar la evolución, estructura conceptual y principales líneas de investigación relacionadas con la Investigación de Operaciones, utilizando el paquete **bibliometrix** en R. La actividad permitirá analizar literatura científica mediante redes de palabras clave, mapas temáticos y otros indicadores bibliométricos.

Bibliometrix permite importar registros bibliográficos y analizar estructuras conceptuales, intelectuales y sociales mediante técnicas como coocurrencia de palabras clave, cocitación, acoplamiento bibliográfico y colaboración científica. [cran.r-project][bibliometrix]

Instrucciones para realizar la tarea

Preparación del entorno

1. Instale R y RStudio en su computadora.
2. Instale el paquete bibliometrix ejecutando en R:

```
install.packages("bibliometrix")
```

3. Cargue el paquete:

```
library(bibliometrix)
```

4. Opcionalmente, abra la interfaz gráfica Biblioshiny:

```
biblioshiny()
```

   Biblioshiny permite realizar los análisis principales de bibliometrix mediante una interfaz web, sin necesidad de programar cada procedimiento directamente en R. [bibliometrix][rdrr]

Selección del tema

Seleccione un tema relacionado con Investigación de Operaciones. Algunos ejemplos son:

- Programación lineal.
- Programación entera.
- Optimización multiobjetivo.
- Investigación de operaciones aplicada a la logística.
- Optimización de cadenas de suministro.
- Simulación de eventos discretos.
- Teoría de colas.
- Problemas de transporte y asignación.
- Metaheurísticas.
- Optimización combinatoria.
- Pronósticos aplicados a la toma de decisiones.
- Modelos de inventarios.
- Inteligencia artificial y optimización.
- Investigación de operaciones aplicada a la producción.

Búsqueda bibliográfica

Realice una búsqueda bibliográfica en una base de datos académica disponible, como Scopus, Web of Science, Dimensions, PubMed u otra fuente autorizada por el docente.

La búsqueda debe incluir publicaciones con una **antigüedad mínima de ocho años**. Para esta actividad, se recomienda utilizar documentos publicados hasta el año 2018 o antes, de acuerdo con la fecha de realización de la tarea.

Estrategia de búsqueda

Registre y explique la estrategia de búsqueda utilizada. Debe indicar:

- Base de datos consultada.
- Fecha de la búsqueda.
- Ecuación o palabras clave utilizadas.
- Campos de búsqueda, por ejemplo, título, resumen y palabras clave.
- Intervalo de años seleccionado.
- Tipo de documentos incluidos.
- Idiomas considerados, si aplica.
- Cantidad inicial de registros recuperados.
- Criterios utilizados para depurar los resultados.

Ejemplo de ecuación

```
("operations research" OR "operational research")
AND
(logistics OR "supply chain" OR optimization)
```

La ecuación debe adaptarse al tema específico elegido. No se deben combinar demasiados conceptos si esto reduce excesivamente la cantidad o pertinencia de los resultados.

Análisis bibliométrico requerido

A partir de los registros descargados, realice como mínimo los siguientes análisis:

1. Descripción general del conjunto de datos

Presente e interprete:

- Número total de documentos.
- Periodo cubierto.
- Número de fuentes o revistas.
- Número de autores.
- Promedio de citas por documento, si está disponible.
- Producción científica por año.
- Revistas o fuentes más relevantes.
- Autores más productivos.
- Palabras clave más frecuentes.

2. Red de coocurrencia de palabras clave

Genere un mapa que muestre las palabras clave que aparecen conjuntamente en los artículos.

Explique:

- Qué representa cada nodo.
- Qué representa el tamaño de los nodos.
- Qué significan las líneas entre palabras clave.
- Qué representan los colores o agrupaciones.
- Cuáles son los conceptos centrales.
- Qué relaciones importantes se observan.
- Si existen subtemas diferenciados.

> *Bibliometrix permite construir redes de coocurrencia a partir de palabras clave y representarlas mediante funciones como `biblioNetwork()` y `networkPlot()`.* *[cran.r-project][github]*

3. Mapa temático

Genere un mapa temático mediante Biblioshiny o la función `thematicMap()` de bibliometrix.

El mapa temático organiza los temas según dos dimensiones:

- **Centralidad:** grado de relación o importancia de un tema dentro del campo.
- **Densidad:** nivel de desarrollo y cohesión interna del tema.

La interpretación debe considerar los cuatro cuadrantes:

Cuadrante	Interpretación
Temas motores	Presentan alta centralidad y alta densidad. Son temas importantes y bien desarrollados.
Temas básicos o transversales	Tienen alta centralidad y baja densidad. Son fundamentales para el campo, pero pueden ser amplios o estar poco desarrollados internamente.
Temas especializados o de nicho	Tienen baja centralidad y alta densidad. Están bien desarrollados, pero tienen poca conexión con el resto del campo.
Temas emergentes o en declive	Presentan baja centralidad y baja densidad. Pueden representar líneas nuevas, poco desarrolladas o temas que han perdido relevancia.

> *Esta clasificación corresponde a la lógica del diagrama estratégico utilizado en el análisis de mapas temáticos.* *[pmc.ncbi.nlm.nih][rdrr]*

4. Análisis adicional

Seleccione **al menos uno** de los siguientes análisis:

- Red de colaboración entre autores.
- Red de colaboración entre países o instituciones.
- Red de cocitación.
- Acoplamiento bibliográfico.
- Evolución temática por periodos.
- Diagrama de tres campos: autores, palabras clave y fuentes.
- Historiografía de los documentos más influyentes.

El análisis adicional debe estar relacionado con la pregunta o propósito definido para el tema seleccionado.

Interpretación de los mapas

No es suficiente con insertar las figuras. **Cada mapa debe acompañarse de una explicación escrita.**

Para interpretar una figura, responda preguntas como las siguientes:

- ¿Cuál es la unidad analizada: autores, países, documentos o palabras clave?
- ¿Qué representa el tamaño de los círculos?
- ¿Qué representa el grosor de las líneas?
- ¿Qué significan los colores?
- ¿Cuáles son los elementos más conectados?
- ¿Qué agrupaciones se identifican?
- ¿Qué relación existe entre los grupos?
- ¿Qué temas parecen centrales?
- ¿Qué temas están especializados?
- ¿Qué posibles tendencias o vacíos de investigación se observan?
- ¿Cómo se relacionan los resultados con la Investigación de Operaciones?

> **Ejemplo de interpretación**
>
> El mapa de coocurrencia muestra que las palabras clave “optimization”, “supply chain” y “logistics” ocupan posiciones centrales y presentan conexiones con diversos términos. Esto sugiere que la optimización constituye un eje articulador de la investigación relacionada con la cadena de suministro. El grupo identificado con un color particular reúne términos asociados con inventarios, transporte y distribución, lo cual evidencia una línea de investigación enfocada en la eficiencia logística.

La interpretación debe basarse en los resultados obtenidos por el grupo y no en explicaciones generales desvinculadas del mapa.

Informe que debe entregar

El informe debe presentarse en **formato PDF** y tener una extensión aproximada de **10 páginas**, sin contar la portada, referencias ni anexos.

Estructura obligatoria

1. Portada

Incluya:

- Nombre de la institución.

- Escuela o carrera.
- Nombre del curso.
- Título de la investigación.
- Nombre del estudiante o integrantes.
- Nombre del docente.
- Fecha de entrega.

2. Introducción

Explique brevemente:

- El tema seleccionado.
- Su relación con la Investigación de Operaciones.
- La utilidad del análisis bibliométrico.
- El propósito del informe.

3. Objetivos

Incluya un objetivo general y entre dos y cuatro objetivos específicos.

> **Ejemplo de objetivo general**
>
> Analizar la producción científica relacionada con la optimización de cadenas de suministro mediante el uso del paquete bibliometrix en R, identificando sus principales autores, fuentes, palabras clave y agrupaciones temáticas.

4. Metodología

Describa con suficiente detalle:

- Base de datos utilizada.
- Fecha de consulta.
- Ecuación de búsqueda.
- Filtros aplicados.
- Periodo de publicación.
- Tipos de documentos incluidos.
- Proceso de depuración.
- Formato de exportación utilizado.
- Procedimiento para importar los datos en bibliometrix.
- Parámetros utilizados para elaborar los mapas.

Incluya una tabla como la siguiente:

Elemento	Descripción
Tema	Tema seleccionado
Base de datos	Nombre de la base consultada
Fecha de búsqueda	Día, mes y año
Periodo	Años incluidos
Ecuación	Cadena de búsqueda completa
Registros iniciales	Cantidad obtenida
Registros analizados	Cantidad final
Tipo de documentos	Artículos, revisiones, conferencias, etc.

5. Resultados

Presente los resultados mediante tablas y figuras:

- Información general del conjunto de datos.
- Producción científica anual.
- Principales fuentes.
- Principales autores.
- Palabras clave más frecuentes.
- Red de coocurrencia.
- Mapa temático.
- Análisis adicional seleccionado.

Cada figura debe incluir:

- Número de figura.
- Título descriptivo.
- Fuente o indicación de elaboración propia.
- Explicación inmediatamente después de la figura.

> **Ejemplo**
>
> **Figura 3.** Red de coocurrencia de palabras clave.
>
> Fuente: elaboración propia con datos de Scopus y bibliometrix.

6. Discusión

Relacione los resultados con el campo de Investigación de Operaciones. Explique:

- Cuáles son las líneas de investigación dominantes.
- Qué métodos o aplicaciones aparecen con mayor frecuencia.
- Qué temas conectan diferentes áreas.
- Qué temas parecen emergentes o poco desarrollados.
- Qué posibles oportunidades de investigación se identifican.
- Qué limitaciones tiene el análisis.

7. Conclusiones

Presente entre tres y cinco conclusiones directamente relacionadas con los objetivos. Las conclusiones deben derivarse de los resultados obtenidos, no limitarse a afirmar que se utilizó bibliometrix.

8. Referencias

Incluya:

- Artículos científicos utilizados.
- Documentación de bibliometrix.
- Fuentes metodológicas sobre análisis bibliométrico.
- Base de datos consultada, cuando corresponda.

Utilice un único estilo de citación, preferiblemente **APA 7.ª edición**, salvo que el docente indique otro.

9. Anexos

Incluya, cuando corresponda:

- Ecuación completa de búsqueda.
- Capturas del proceso de instalación.
- Código utilizado en R.
- Archivo de datos bibliográficos.
- Tablas extensas.
- Mapas en alta resolución.
- Evidencia de la configuración utilizada.

Archivos que deben entregarse

Cada estudiante o grupo debe entregar una carpeta comprimida con la siguiente estructura:

```
Apellido_Nombre_Bibliometria/
│
├── Informe_Bibliometrico.pdf
├── Base_Datos_Bibliografica.bib
├── Base_Datos_Bibliografica.csv
├── Codigo_Analisis.R
├── Figuras/
│   ├── Figura_01_Produccion_Anual.png
│   ├── Figura_02_Coocurrencia.png
│   ├── Figura_03_Mapa_Tematico.png
│   └── ...
└── Anexos/
    └── Evidencias_Adicionales.pdf
```

Si se utiliza exclusivamente Biblioshiny, se debe entregar igualmente la base de datos exportada y una descripción de las opciones seleccionadas. Se recomienda entregar también el código de R utilizado para facilitar la reproducibilidad del análisis.

Requisitos de calidad

El informe debe cumplir con los siguientes criterios:

- La búsqueda debe estar claramente documentada.
- Los registros deben corresponder al tema seleccionado.
- La antigüedad mínima de ocho años debe demostrarse mediante el intervalo de fechas.
- Las figuras deben ser legibles.
- Cada mapa debe estar explicado.
- Los resultados deben diferenciarse de la interpretación.
- Las tablas y figuras deben estar numeradas.
- Las referencias deben corresponder a las citas del texto.
- Los archivos deben abrirse correctamente.
- El análisis debe ser reproducible por otra persona.
- No se deben presentar mapas sin explicar sus elementos.
- No se deben copiar interpretaciones generadas automáticamente sin analizarlas críticamente.

Forma de entrega

El informe se entregará mediante el medio definido por el docente, por ejemplo, Moodle, Google Drive institucional o correo académico. El archivo comprimido debe nombrarse de la siguiente manera:

```
Apellido1_Apellido2_Bibliometria_InvestigacionOperaciones.zip
```

La entrega debe realizarse antes de la fecha y hora indicadas en el aula virtual. Después de la fecha límite se aplicarán las condiciones establecidas en las normas del curso.

Rúbrica sugerida

Criterio	Valor
Instalación y uso adecuado de bibliometrix	10%
Diseño y documentación de la búsqueda	20%
Calidad y pertinencia de la base bibliográfica	15%
Generación correcta de mapas bibliométricos	20%
Interpretación de resultados	20%
Organización, redacción y presentación del informe	10%
Reproducibilidad y entrega de archivos	5%
Total	**100%**

> **Importante**
>
> La evaluación debe valorar especialmente la capacidad de interpretar los resultados. La elaboración de mapas es un medio para analizar la estructura de la literatura científica, no el objetivo final de la tarea.